2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise temporal do perfil de substâncias detectadas em selos de papel apreendidos no Rio Grande do Sul entre 2018 e 2025

M. P. Thomé[a], B. Gauer[a,*], D. Scolmeister[a], S. M. Silva[a]

[a]*Divisão de Química Forense, Departamento de Perícias Laboratoriais, Instituto-Geral de Perícias,Porto Alegre (RS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: bruna-gauer@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-998548518*

Palavras-chave: LSD, NBOH, Novas Substâncias Psicoativas (NSP), Selo, Química Forense.

1. INTRODUÇÃO

Os selos de papel constituem matrizes amplamente empregadas para a veiculação de substâncias psicoativas de elevada potência, especialmente compostos alucinógenos ativos em doses na ordem de microgramas. Embora, tradicionalmente, associados à dietilamida do ácido lisérgico (LSD), estudos realizados em diferentes países têm demonstrado a presença de novas substâncias psicoativas (NPS) diversas nessa matriz, incluindo derivados das séries NBOMe e NBOH, compostos fenetilamínicos da série 2C, derivados DOx, canabinoides sintéticos e outras substâncias de interesse toxicológico.

A substituição de substâncias clássicas por novas moléculas constitui uma característica marcante dos mercados ilícitos de drogas. Alterações na disponibilidade de precursores, modificações legislativas, estratégias de evasão regulatória e mudanças nas preferências dos consumidores podem resultar em rápidas alterações no perfil químico das substâncias comercializadas. Nesse contexto, o monitoramento laboratorial das drogas apreendidas fornece informações relevantes tanto para a atividade pericial quanto para a vigilância de novas tendências do mercado ilícito.

No Rio Grande do Sul, os selos de papel representam uma matriz de interesse pericial recorrente. Assim, a análise retrospectiva dos resultados produzidos pelo Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) permite identificar tendências de longo prazo e compreender mudanças ocorridas ao longo dos últimos anos.

2. OBJETIVO

Avaliar a evolução temporal do perfil das substâncias detectadas em selos de papel apreendidos entre os anos de 2018 e 2025 e analisados pelo Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, identificando alterações na frequência das principais classes de substâncias e possíveis mudanças nos padrões de circulação dessas drogas.

3. METODOLOGIA

Foi realizado estudo retrospectivo baseado em laudos periciais produzidos pelo Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul.

A coleta de dados consistiu na pesquisa de laudos emitidos no período compreendido entre 01 de janeiro de 2018 e 30 de maio de 2026, que correspondiam aos resultados de análises laboratoriais de selos de papel apreendidos em ocorrências policiais realizadas entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2025. Foram incluídos no estudo exclusivamente os casos que atenderam simultaneamente aos seguintes critérios:

- material descrito como selo, selos, micropontо, micropontos ou fragmento de papel compatíveis com a matriz comumente conhecida como selo;
- existência de resultado analítico conclusivo para identificação das substâncias presentes.

As substâncias identificadas foram agrupadas nas seguintes categorias: LSD, derivados NBOH, derivados NBOMe, compostos da série 2C, compostos da série DOx, canabinoides sintéticos, catinonas sintéticas e outras substâncias. A categoria "Outras substâncias" incluiu analitos identificados com menor frequência, tais como lidocaína, cocaína, anfetaminas e opioides.

Foram avaliados o número anual de ocorrências, a frequência absoluta das diferentes classes de substâncias e a proporção de ocorrências contendo LSD e derivados NBOH. Adicionalmente, foi analisada a distribuição dos diferentes análogos NBOH identificados ao longo do período estudado.

3. RESULTADOS

Foram identificadas 976 ocorrências policiais com apreensões envolvendo selos de papel no período de 2018 a 2025. O número anual de ocorrências variou entre 86 e 181 casos, com aumento entre 2018 e 2021, seguido de redução gradual nos anos subsequentes.

A análise do perfil químico das apreensões evidenciou importante alteração temporal nas substâncias detectadas. Os derivados NBOH e o LSD constituíram as classes predominantes ao longo de todo o período estudado, porém com tendência de distribuição opostas.

Entre 2018 e 2023, os derivados NBOH estiveram presentes em 49% a 69% das apreensões anuais, representando a principal classe detectada. O maior percentual foi observado em 2021, quando 69% das ocorrências continham derivados NBOH. A partir de 2024 se verificou a redução acentuada dessa classe, que passou a estar presente em apenas 17% das apreensões em 2024 e 5% em 2025.

Em sentido oposto, a presença de LSD apresentou tendência geral de crescimento ao longo da série histórica. Entre 2018 e 2023, o composto foi detectado em 28% a 49% das apreensões anuais. Em 2024 ocorreu aumento expressivo para 69%, alcançando 92% das apreensões em 2025, tornando-se amplamente predominante no período mais recente.

As demais classes apresentaram ocorrência substancialmente inferior à de LSD e derivados NBOH. Compostos das séries 2C foram observados principalmente entre 2019 e 2023, com pico em 2019 (12%), enquanto derivados DOx estiveram presentes em até 4% das apreensões entre 2018 e 2023, deixando de ser detectados nos anos subsequentes. Substâncias da série NBOMe ocorreram de forma esporádica, com frequências entre 1% e 2%, ao passo que canabinoides sintéticos também apresentaram baixa incidência, variando entre 1% e 5% dos casos. Por fim, a categoria "Outras substâncias", incluindo compostos como lidocaína, cocaína, anfetaminas e opioides, mostrou distribuição heterogênea ao longo da série histórica, sem padrão temporal definido.

A análise específica da ocorrência dos derivados NBOH revelou alterações importantes dentro da própria classe. Enquanto os análogos 25I-NBOH e 25E-NBOH apresentavam participação relevante nos primeiros anos avaliados, nos anos subsequentes, observou-se progressiva predominância do 25B-NBOH. Em 2023, todos as ocorrências contendo NBOH correspondiam ao análogo 25B-NBOH acompanhado em alguns casos do 25E-NBOH. Já em 2025, a totalidade de ocorrências envolvendo a classe NBOH correspondia ao 25B-NBOH. Paralelamente, os análogos 25I-NBOH, 25E-NBOH e 25C-NBOH tornaram-se progressivamente raros ou ausentes nos anos mais recentes.

4. DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que os selos de papel constituem uma matriz capaz de veicular diferentes classes de substâncias psicoativas, embora com predomínio de LSD e derivados NBOH ao longo de todo o período estudado. Observou-se alteração temporal na frequência relativa dessas duas classes, com maior representatividade dos derivados NBOH entre 2018 e 2023 e aumento da participação do LSD nos anos mais recentes.

As demais classes de substâncias apresentaram ocorrência relativamente baixa e distribuição heterogênea ao longo da série histórica, evidenciando a diversidade química potencialmente associada a essa matriz e reforçando a importância do monitoramento laboratorial contínuo. Esse panorama complementa observações previamente descritas por Boff et al. para apreensões de selos em Santa Catarina entre 2011 e 2017. Neste período avaliado no estudo, compostos das séries NBOMe e DOx figuravam entre as principais substâncias detectadas, acompanhados por ampla diversidade de novas substâncias psicoativas e baixa frequência de LSD. Por outro lado, os dados obtidos entre 2018 e 2025 no Rio Grande do Sul indicam predomínio de derivados NBOH e LSD, com identificação apenas esporádica das demais classes. Em conjunto, esses resultados sugerem alterações no perfil das substâncias detectadas em selos de papel ao longo da última década.

Os resultados referentes à categoria "Outras substâncias" devem ser interpretados com cautela. A presença de cocaína e anfetaminas pode estar rela-

cionada à contaminação cruzada, hipótese plausível considerando as baixas quantidades de substâncias psicoativas normalmente presentes em selos. Em contrapartida, a detecção recorrente de lidocaína, frequentemente como único analito identificado e com sinal analítico expressivo, não possui explicação evidente com base nos dados disponíveis e merece investigação adicional.

5 . CONCLUSÃO

A análise retrospectiva de 976 ocorrências envolvendo selos de papel apreendidos no Rio Grande do Sul entre 2018 e 2025 evidenciou alterações temporais relevantes no perfil das substâncias detectadas nessa matriz. Embora LSD e derivados NBOH tenham constituído as principais classes identificadas ao longo de todo o período estudado, observou-se redução progressiva da frequência dos derivados NBOH nos anos mais recentes, concomitantemente ao aumento da participação do LSD nas apreensões. Adicionalmente, verificaram-se mudanças na composição dos próprios derivados NBOH, com predominância crescente do 25B-NBOH ao longo da série histórica.

As demais classes de substâncias foram identificadas em baixa frequência e de forma heterogênea, evidenciando a diversidade química potencialmente associada aos selos de papel. A ocorrência de analitos agrupados na categoria “Outras substâncias”, especialmente a detecção recorrente de lidocaína, demonstra que ainda existem aspectos pouco compreendidos acerca da composição dessas matrizes e que merecem investigação adicional.

Os resultados obtidos contribuem para a caracterização do perfil das substâncias detectadas em selos de papel no estado e reforçam a importância do monitoramento contínuo das apreensões, permitindo acompanhar mudanças temporais e identificar tendências relevantes para a atividade pericial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BOFF, B. S.; KADER, M.; FRANCO, P. H. C.; et al. New psychoactive substances (NPS) prevalence over LSD in blotter seized in State of Santa Catarina, Brazil: A six-year retrospective study. *Forensic Science International*, v. 306, 110002, 2020.

[2] MACHADO, Y.; SILVEIRA, G. O.; et al. Identification of new NBOH drugs in seized blotter papers: 25B-NBOH, 25C-NBOH and 25E-NBOH. *Forensic Toxicology*, v. 38, p. 186–196, 2020.

[3] UNODC. Current NPS Threats – Volume III. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (2020).